DOCUMENTATION COMPLÈTE : ACTIVE DIRECTORY (AD) – Windows Server

Active Directory, c'est quoi ?

Active Directory (AD) est un service d'annuaire créé par Microsoft.

Un "annuaire" est une base de données centralisée qui contient tous les éléments d'un réseau :

- Utilisateurs
- mots de passe
- ordinateurs
- imprimantes
- groupes
– permissions d'accès
- paramètres de sécurité
- politiques (GPO)

Il permet aux entreprises de gérer les identités, sécuriser l'accès aux ressources et organiser les postes/serveurs à grande échelle.

À quoi ça sert ?

Active Directory permet de :

1. **Centraliser l'authentification**
- Un utilisateur utilise un **seul compte** pour se connecter à n'importe quel PC domaine.
- Exemple : prenom.nom@entreprise.local
2. **Gérer les droits d'accès**
- Quel utilisateur peut accéder à quel dossier ?
- Qui peut imprimer ?
- Qui peut installer des logiciels ?

3. **Déployer des politiques et configurations automatiquement (GPO)**

Exemples :

- Forcer un fond d'écran entreprise
- Interdire l'accès au panneau de configuration
- Imposer mots de passe complexes
- Déployer des logiciels (Chrome, Office)

4. **Organiser le réseau**

Par services, par site géographique, par rôle, par service RH/IT/etc.

LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS D'ACTIVE DIRECTORY

1. Domaine

Un domaine est l'unité principale d'AD.
Exemple : entreprise.local

Tous les comptes et machines appartiennent à un domaine.

2. Forêt

La forêt est *l'ensemble* des domaines qui partagent le même catalogue global.
Une entreprise peut avoir plusieurs domaines → 1 forêt.

3. OU (Unité Organisationnelle)

Des "dossiers" logiques dans AD.

Exemple d'organisation :

```
OU = CPMS
 ├── OU = Utilisateurs
 │    ├── RH
 │    ├── IT
 │    └── Direction
 ├── OU = Ordinateurs
 │    ├── Laptops
 │    └── Fixes
 └── OU = Serveurs
```

4. Objets

Les objets stockés dans AD :

- Utilisateurs
- Groupes
- Ordinateurs
- Imprimantes
- Partages
- Politiques (GPO)

5. Contrôleur de domaine (DC)

Serveur qui héberge Active Directory.

Un réseau AD = minimum 1 DC, mais souvent 2 pour la redondance.

INSTALLATION D'ACTIVE DIRECTORY (AD DS)

Prérequis :

- Windows Server 2019 / 2022
- IP fixe
- Un nom de serveur défini (ex : SRV-AD01)
- Rôle AD DS non installé

Étape 1 – Configurer une IP fixe

Panneau de configuration → Réseau → Propriétés de la carte → IPv4

Exemple :

- IP : 192.168.1.10
- Masque : 255.255.255.0
- Passerelle : 192.168.1.1
- DNS : 127.0.0.1 (ou l'IP du futur DC)

Étape 2 – Installer AD DS

1. Ouvrir **Gestionnaire de serveur**
2. *Ajouter des rôles et fonctionnalités*
3. Choisir :

- **Services de domaine Active Directory**
- **DNS Server** (sera installé automatiquement)

4. Valider → Installer

Étape 3 – Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine

1. Alerte jaune → *Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine*
2. Choisir :
   - Créer *une nouvelle forêt*
3. Domaine racine : entreprise.local
4. Définir le mot de passe DSRM
5. Installer → redémarrage automatique

Ton serveur **est maintenant un DC**.

CONFIGURATION DNS POUR AD

Active Directory **ne fonctionne pas sans DNS**.

Le DNS interne permet :

- la localisation des contrôleurs de domaine
- les résolutions de noms pour les GPO
- l'enregistrement des machines

Zones obligatoires

Après installation :

entreprise.local

_msdcs.entreprise.local

Le DC doit pointer vers lui-même en DNS

Obligatoire.

INSTALLATION DHCP (OPTIONNEL MAIS COURANT)

Pour distribuer automatiquement des adresses IP aux postes clients.

Étapes :

1. Ajouter le rôle DHCP
2. Créer une plage d'adresses :
3. 192.168.1.100 → 192.168.1.200
4. Définir une réservation pour serveurs
5. Définir options :

- Routeur : 192.168.1.1
- DNS : 192.168.1.10 (DC AD)

GPO : GROUP POLICY OBJECTS

Les GPO permettent d'appliquer des règles **automatiques** aux utilisateurs/ordinateurs.

Exemples de GPO utiles :

Sécurité

- Mot de passe complexe
- Blocage du panneau de configuration
- Désactivation des ports USB

Personnalisation

- Fond d'écran entreprise
- Message d'accueil

Configuration système

- Déploiement automatique de logiciels MSI
- Script de connexion/déconnexion

AJOUT D'UNE VM CLIENTE AU DOMAINE

Sur un Windows 10/11 client :

1. Donner une IP fixe ou DHCP du DC

2. Mettre le DNS = DC

3. Rejoindre :

Paramètres → Système → Informations système → Renommer ce PC

➜ *Rejoindre un domaine*
➜ Tape : entreprise.local

Login demandé :
Administrateur + mot de passe du DC.

Ensuite : redémarrage → connexion via utilisateur AD.

DÉPLOIEMENT D’UNE IMAGE WINDOWS (OPTION SYSPREP)

Pour du vrai déploiement entreprise :

Méthodologie :

1. Installer un Windows modèle propre
2. Installer les logiciels nécessaires
3. Ajuster les paramètres
4. Lancer :

sysprep /generalize /oobe /shutdown

5. Capturer l’image via :

- WDS (Windows Deployment Services)
- MDT (Microsoft Deployment Toolkit)
- Clonezilla
- Packer

6. Déployer sur d'autres PC → Automatique.

MONITORING & MAINTENANCE AD

Journaux importants

Observateur d’événements → Journaux Windows → Annuaire

Permet de surveiller :

- Échecs d'authentification
- Verrouillages de comptes
- Réplication entre DC
- Changements dans les GPO

Commandes d'administration utiles

Vérifier état AD : dcdiag /v

Vérifier réplication : repadmin /replsummary

Forcer une GPO sur un PC client : gpupdate /force

Ouvrir gestion utilisateurs AD : dsa.msc

Ouvrir la console GPO : gpmc.msc

PROCÉDURES D’ADMINISTRATION CLASSIQUES

➤ **Créer un utilisateur**

1. dsa.msc
2. Choisir OU
3. Clic droit → *Nouvel utilisateur*
4. Définir :

- Nom
- Prénom
- Login
- mot de passe

Réinitialiser un mot de passe

1. Clic droit → *Réinitialiser le mot de passe*
2. Forcer changement au prochain login

Ajouter un ordinateur dans une OU

Déplacer l'objet machine pour appliquer les bonnes GPO.

Ajouter un utilisateur dans un groupe AD

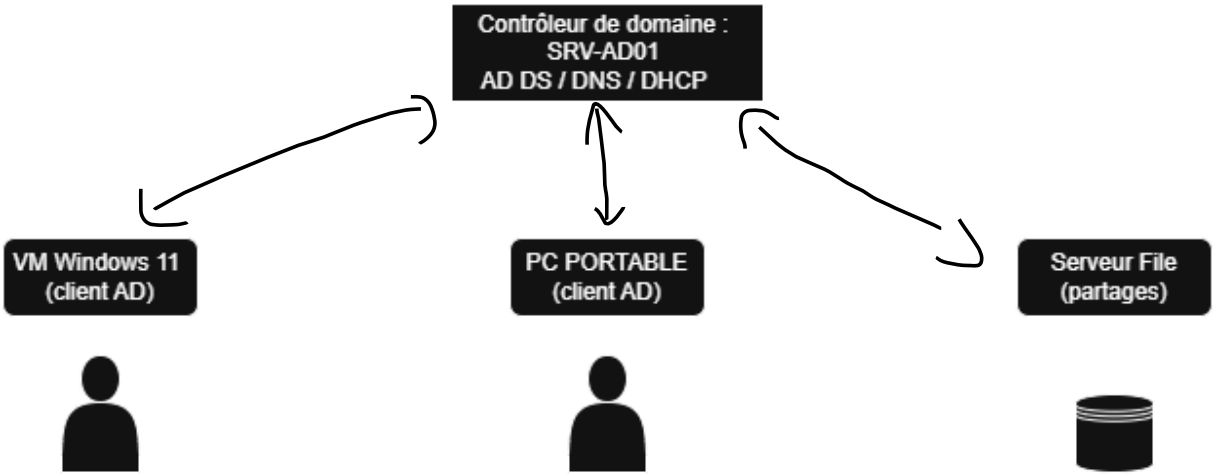
Exemples de groupes :

- Domain Users
- Domain Admins
- IT Support
- Comptabilité

SÉCURITÉ : BONNES PRATIQUES

Minimum deux contrôleurs de domaine
Sauvegardes régulières (Veeam, Windows Backup)
Comptes admin séparés (un pour bosser, un pour administrer)
DNS interne obligatoire
GPO pour durcir la sécurité
Désactiver le compte "Administrateur" par défaut si possible
Politique de mot de passe stricte
Journalisation + monitoring SIEM si possible

SCHÉMA SIMPLIFIÉ



User 1 User 2
serveur

GLOSSAIRE SIMPLE :

Terme	Définition
AD	Active Directory
DC	Domain Controller (contrôleur de domaine)
OU	Unité Organisationnelle
GPO	Group Policy Object
DNS	Résolution de noms
DHCP	Attribution automatique d’IP
Forêt	Groupe de domaines
Domaine	Espace logique AD
Objets	Utilisateurs, groupes, PC, imprimantes